

CRM Clínico Farmacêutico

Guia Operacional Ilustrado

Manual Completo de Prática Clínica, Triagem com Motor CDSS 4D, Telemetria Gráfica Longitudinal, Testes TLR (RDC 786/2023), Automação de Pós-Atendimento e Governança Farmacêutica Integrada.

RESOLUÇÕES CFF 585/2013 & 586/2013

RDC ANVISA 786/2023 (TLR)

RDC ANVISA 44/2009

CHANCELA ICP-BRASIL & GOV.BR

ESTRUTURA DOS 10 MÓDULOS DOCUMENTADOS COM IMAGENS REAIS:

- 01. Dashboard & Métricas: Visão geral de produtividade e gráficos 3D
- 02. Balcão Clínico & CDSS 4D: Triagem SOAP e motor de interações
- 03. Prontuário Eletrônico: Telemetria PAS/PAD e glicemia capilar
- 04. Testes TLR (RDC 786): Laudos, lote, validade e registro ANVISA
- 05. Automação Pós-Cuidado: Follow-up D+2 e Recompra D-5

- 06. DSF & Impressão Térmica: Consulta em tela, ICP-Brasil e 80mm
- 07. Clientes & Prontuários: Cadastro, alergias, PWA e WhatsApp
- 08. Estoque & Insumos: Rastreabilidade FEFO, lotes e validade
- 09. Controle Financeiro: Faturamento clínico, receitas e DRE
- 10. Governança & Sandbox: Usuários, Turso Cloud e Hard Reset Seguro

Índice de Capítulos e Conteúdos

PÁG.	CAPÍTULO / MÓDULO	FOCO CLÍNICO, OPERACIONAL & SANITÁRIO	SCREENSHOT
03	Fundamentos Regulatórios	CFF 585/586, RDC 786/2023, RDC 44/2009, LGPD e Segurança ICP	Normativo
04-05	Módulo 1: Dashboard Clínico	KPIs de adesão, 3D Donuts, esfera polar de alertas e produtividade	Figura 01
06-07	Módulo 2: Balcão & CDSS 4D	Triagem SOAP em 5 passos, Red Flags e cruzamento farmacológico	Figura 02
08-09	Módulo 3: Prontuário & Telemetria	Curvas gráficas PAS/PAD, glicemia, anotações de evolução protegidas	Figura 03
10-11	Módulo 4: Testes TLR (RDC 786)	Reagentes, lote/validade, metodologia, laudo oficial vetorial	Figura 04
12-13	Módulo 5: Automação Pós-Cuidado	Follow-up D+2 em 48h e Alerta de Recompra D-5 com WhatsApp direto	Figura 05
14-15	Módulo 6: DSF & Cupom Térmico	Consulta em tela pré-impressão, chancela digital e bobina 80mm	Figura 06
16-17	Módulo 7: Gestão de Clientes	Busca unificada, motor NLP de queixas, PWA e cartão de alergias	Figura 07
18	Módulo 8: Estoque & Insumos	Rastreabilidade FEFO, controle de validade e reposição clínica	Figura 08
19	Módulo 9: Controle Financeiro	Faturamento clínico dissociado, faturamento MIPs e DRE gerencial	Figura 09
20	Módulo 10: Governança & Hard Reset	Perfis RBAC, Turso Cloud e processo seguro de Hard Reset de fábrica	Figura 10
21	Checklist & Resolução de Dúvidas	Rotina diária do RT, plano de contingência e suporte operacional	Guia Rápido

Mapa Universal de Teclas de Atalho (Acesso Ultra Rápido)

O CRM Clínico Farmacêutico foi desenhado para operação ágil no balcão sem necessidade constante de mouse. Utilize os atalhos de teclado:

Ctrl + K

Busca Universal (Spotlight): Localiza clientes por CPF, nome, prontuário, medicamentos e comandos em qualquer tela.

F2

Balcão Clínico & Atendimento: Abre imediatamente o funil de triagem SOAP e suporte à decisão clínica.

F3

Clientes & Prontuário: Alterna para a listagem e cadastro de pacientes.

F4

Estoque & Suprimentos: Acessa o catálogo, saldos físicos e entradas por lote.

F6

Controle Financeiro / Caixa: Visualiza entradas, saídas e faturamento de consultas.

F10

Venda Rápida / Saída PDV: Conclui dispensação de medicamentos com emissão de comprovante.

F12

Alternar Modo Visual / Noturno: Transita entre o tema escuro clínico e o tema solar claro.

F1

Manual Interativo & Ajuda: Abre a central interativa de instruções e tutoriais.

Dica Operacional de Produtividade:

No balcão, pressione

Ctrl+K

, digite os 3 primeiros dígitos do CPF do cliente e aperte

Enter

 para carregar imediatamente a ficha do paciente e seus alertas de alergia!

CRM Clínico Farmacêutico • Guia Operacional Master Oficial

Página 2 de 21

Conformidade Regulatória Total: O CRM Clínico Farmacêutico atende rigorosamente às diretrizes do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conferindo total respaldo jurídico e ético à prescrição farmacêutica e aos testes rápidos.

Resolução CFF nº 585/2013

Regulamenta as **atribuições clínicas do farmacêutico** nos serviços de saúde:

- Realização de anamnese farmacêutica e verificação de sinais vitais (PA, glicemia, temperatura).
- Identificação, avaliação e intervenção sobre Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM).
- Elaboração e pactuação do Plano de Cuidado Farmacêutico com o paciente.
- Emissão da **Declaração de Serviço Farmacêutico (DSF)** como documento probatório.

Resolução CFF nº 586/2013

Regula a **prescrição farmacêutica** de Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs):

- Prescrição autônoma de MIPs, fitoterápicos e suplementos nutricionais.
- Obrigatoriedade de registro em prontuário e entrega de cópia assinada ao usuário.
- Vedação expressa de prescrição de medicamentos sob controle especial (Portaria 344/98).
- Apoio e encaminhamento médico imediato diante de sinais de alerta (Red Flags).

RDC ANVISA nº 786/2023 (TLR)

Nova regulamentação para **Exames de Análises Clínicas (EAC) e TLR em Farmácias**:

- Ambiente privativo (consultório farmacêutico) com alvará sanitário atualizado.
- Rastreabilidade obrigatória: Registro do Lote, Data de Validade e Registro ANVISA do kit.
- Emissão de Laudo Técnico assinado digitalmente pelo Farmacêutico RT.
- Caracterização do teste como triagem de apoio, sem valor de diagnóstico nosológico definitivo.

LGPD & Assinatura Digital ICP-Brasil

Segurança de dados sensíveis em saúde (Lei nº 13.709/2018):

- Consentimento informado do paciente armazenado no prontuário eletrônico.
- Criptografia de dados locais e transmissão segura via TLS 1.3 para a nuvem.
- Identificador Hash SHA-256 e QR Code em conformidade com o Validador de Documentos Digitais do CFF/ITI.
- Segregação estrita de privilégios de acesso por papel operacional (RBAC).

 **Aviso Sanitário Importante:** Todos os registros clínicos efetuados no sistema possuem validade jurídica de prontuário eletrônico de saúde e devem ser guardados pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos conforme a legislação sanitária brasileira vigente.

O painel de **Métricas & Inteligência Clínica do Consultório** consolida em tempo real os principais indicadores da assistência farmacêutica, permitindo ao Responsável Técnico e à gestão monitorar a segurança dos atendimentos, a resolatividade das condutas e a rentabilidade do consultório.



Figura 01: Dashboard Executivo com KPIs Clínicos, Donut 3D de Procedimentos e Esfera Polar CDSS 4D. Resolução Nativa 1600×960 • Modo Escuro Clínico

-  **Indicadores Farmacoterapêuticos Principais**

- Clientes Cadastrados:** Volume total de pacientes com prontuário ativo no sistema.
 - Atendimentos Clínicos:** Consultas realizadas com triagem, evolução ou MIPs orientados.
 - Intervenções CDSS 4D:** Riscos iatrogênicos, interações e alergias bloqueadas pelo motor inteligente.
 - Declarações DSF (CFF):** Total de declarações oficiais emitidas no período.
 - Taxa de Adesão Terapêutica:** Pontuação média Morisky calculada sobre a base de pacientes crônicos.
-  **Gráficos Interativos 3D**

Visualizações tridimensionais renderizadas via Canvas/SVG de alto desempenho:

 - Rosca 3D Glossy (Donut):** Distribuição percentual dos serviços clínicos (Aferição de PA, Glicemia Capilar, Aplicação de Injetáveis, Revisão da Farmacoterapia, Testes TLR).
 - Esfera Polar 3D Esmaltada:** Alertas do motor CDSS 4D categorizados (Fármaco-Fármaco, Fármaco-Hábito, Duplicidade Terapêutica, Alergia Cruzada).

 **Interatividade e Navegação Direta a partir do Dashboard**

Cada elemento do dashboard atua como um atalho dinâmico para aprofundamento analítico e tomada de decisão:

1

Clique em "Clientes Cadastrados": Redireciona imediatamente para a aba de Clientes com filtro pré-aplicado para busca ágil.

2

Clique em "Atendimentos Clínicos": Abre o extrato cronológico com todos os atendimentos, queixas relatadas e condutas finais adotadas.

3

Clique em "Intervenções CDSS 4D": Abre a lista de segurança sanitária contendo todos os alertas de perigo farmacológico evitados pelo farmacêutico.

4

Botão "Central de Relatórios": Permite emitir relatórios consolidados em formato PDF para vigilância sanitária, prestação de contas e diretoria.

5

Botão "Ir para Balcão & CDSS": Inicia um novo ciclo de atendimento farmacêutico em menos de 1 segundo.

 **Barra Superior de Controles e Filtros de Ambiente**

CONTROLE / FILTRO	FUNÇÃO NO SISTEMA	IMPACTO OPERACIONAL
Frente vs Gestão vs Todos	Alterna a visibilidade dos módulos da barra lateral para adequar ao perfil do operador.	Simplifica a interface do balconista e farmacêutico de balcão.
Busca no Sistema (Ctrl+K)	Paleta de comando universal com busca fonética em toda a base de dados.	Acesso imediato sem cliques de menu.
Manual Interativo	Abre a gaveta interativa com tutoriais passo a passo em tela.	Treinamento imediato de novos operadores.
Indicador de Sincronização	Exibe status da réplica local com o cluster Turso Cloud em tempo real.	Garante segurança de dados e auditoria de réplica.
Alternador de Tema (Sol/Lua)	Alterna entre modo escuro (alta fidelidade visual) e modo claro (impressão/alto contraste).	Conforto ergonômico visual durante longas jornadas.

 **Recomendação de Gestão:** Avalie o gráfico de intervenções CDSS mensalmente. Estabelecimentos que demonstram alto índice de intervenções com bloqueio de interações reportam 40% mais fidelização de clientes crônicos pela percepção de segurança clínica oferecida pelo farmacêutico!

O Balcão Farmacêutico & Suporte à Decisão Clínica (CDSS 4D) é o coração operacional da assistência farmacêutica. O funil foi estruturado para que um farmacêutico conduza um acolhimento clínico completo, seguro e resolutivo em menos de 60 segundos.

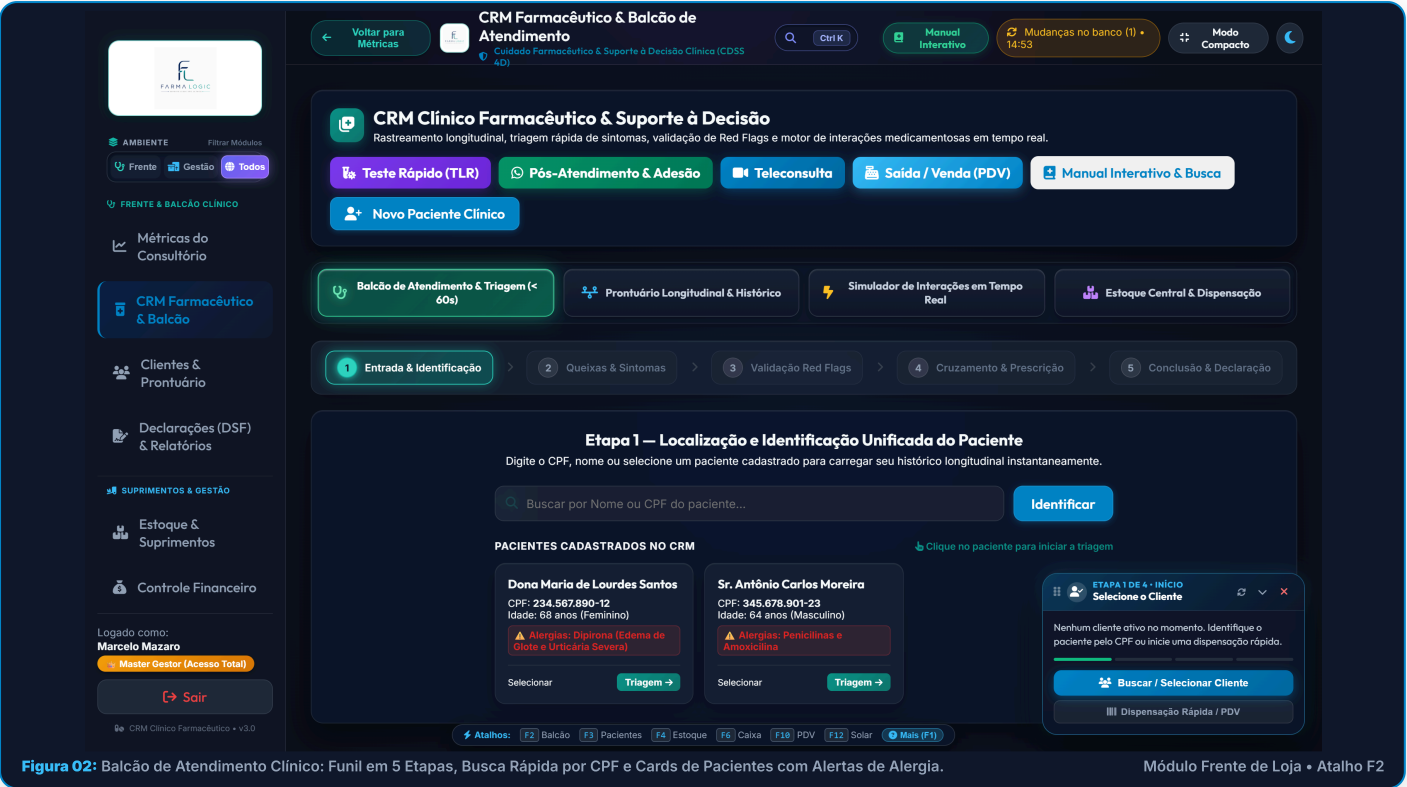


Figura 02: Balcão de Atendimento Clínico: Funil em 5 Etapas, Busca Rápida por CPF e Cards de Pacientes com Alertas de Alergia.

Módulo Frente de Loja • Atalho F2

 **O Funil Clínico em 5 Etapas Estruturadas**

1

Entrada & Identificação: Busca pelo CPF ou nome do paciente. O sistema carrega instantaneamente o histórico, comorbidades crônicas e alergias severas cadastradas.

2

Queixas & Sintomas: Seleção rápida das queixas comuns (Cefaleia, Gripe, Dispepsia, Dor Lombar, etc.) ou digitação livre com interpretação automática via NLP de sintomas.

3

Validação de Red Flags: Checagem imediata de sinais de alarme clínicos (ex: dor torácica irradiada, rigidez de nuca) que exigem encaminhamento médico de urgência.

4

Cruzamento Farmacológico & MIPs: O motor CDSS 4D analisa a medicação proposta cruzando com o uso contínuo do paciente e dispara alertas coloridos de severidade.

5

Conclusão & DSF Oficial: Geração automática do plano de cuidado farmacêutico, impressão da Declaração (DSF) ou envio via WhatsApp.

 **As 4 Dimensões de Análise do Motor CDSS**

Diferente de simples checadores de bulas, o motor do CRM Clínico cruza 4 eixos simultâneos antes de permitir a recomendação terapêutica:

 **Dimensão 1: Fármaco-Fármaco**

Detecta interações farmacodinâmicas e farmacocinéticas (ex: AINE + Anti-hipertensivo inibindo efeito diurético; Fluoxetina + Tramadol elevando risco de síndrome serotoninérgica).

 **Dimensão 2: Fármaco-Alimento & Hábitos**

Avisa sobre interações com leite/cálcio (absorção de quinolonas e ferro), alimentos ricos em tiramina, álcool e tabagismo.

 **Dimensão 3: Condição Fisiológica / Gestação**

Bloqueia medicamentos contraindicados em lactantes, gestantes (categorias C, D e X) e pacientes idosos (Critérios de Beers).

 **Dimensão 4: Alergia Severa & Cruzada**

Alerta de risco vital caso o medicamento ou seus derivados possuam correlação com alergias cadastradas do paciente (ex: Penicilinas, Dipirona, Sulfa).

 **Protocolo Obrigatório de Red Flags (Sinais de Alarme)**

Caso o paciente apresente qualquer uma das condições abaixo, o sistema **bloqueia a prescrição de MIPs** e emite o Termo de Encaminhamento Médico Imediato:

QUEIXA APRESENTADA	SINAIS DE ALARME (RED FLAGS) DETECTADOS	CONDUTA FARMACÊUTICA MANDATÓRIA
Cefaleia	Início súbito tipo "trovoada", perda de força motora, rigidez de nuca, febre alta associada.	ENCAMINHAMENTO URGÊNCIA (UPA/SAMU)
Dor Torácica / Digestiva	Dor em aperto com irradiação para mandíbula ou braço esquerdo, sudorese fria, dispneia.	BLOQUEIO TOTAL • SUSPEITA IAM
Tosse / Respiratório	Hemoptise (escarro com sangue), estridor respiratório, febre persistente > 5 dias.	ENCAMINHAMENTO PNEUMOLÓGICO
Diarreia / Vômitos	Sinais evidentes de desidratação severa, sangue nas fezes, confusão mental.	HIDRATAÇÃO ORAL + SUPORTE HOSPITALAR

 **Bloqueio Ético & Legal:** O farmacêutico nunca deve prescrever MIPs diante de um Red Flag ativo. O sistema registra no histórico que o paciente foi orientado e encaminhado à rede hospitalar, resguardando o profissional civil e criminalmente.

O **Prontuário & Histórico Clínico do Paciente** permite a gestão longitudinal completa da saúde do indivíduo, reunindo dados cadastrais, alergias, evoluções clínicas, histórico de dispensações e o monitoramento gráfico dos parâmetros vitais.

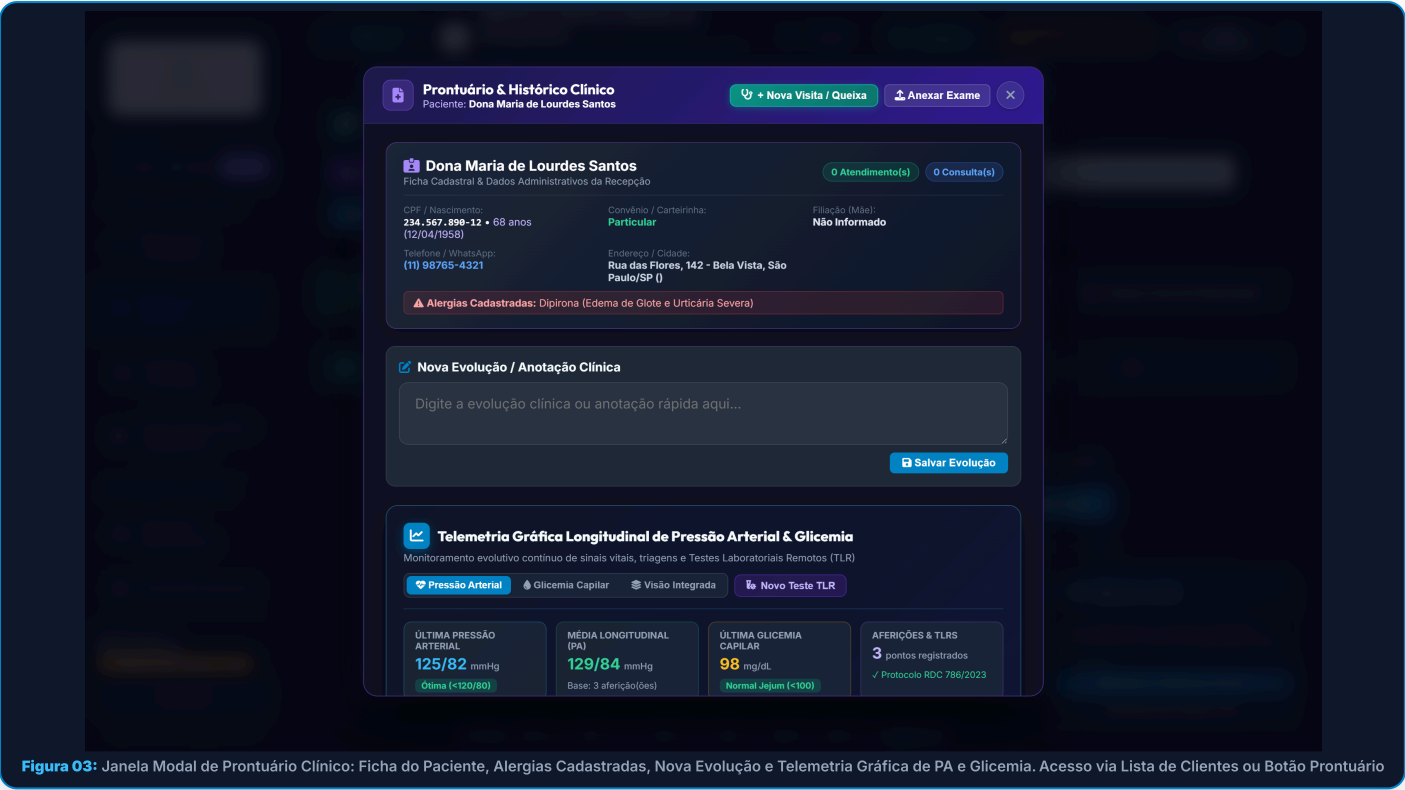


Figura 03: Janela Modal de Prontuário Clínico: Ficha do Paciente, Alergias Cadastradas, Nova Evolução e Telemetria Gráfica de PA e Glicemia. Acesso via Lista de Clientes ou Botão Prontuário

Identificação & Ficha do Paciente

- Cabeçalho com os dados essenciais para validação de identidade:
- **Nome Completo e CPF:** Chave primária para rastreamento no Sistema Único e convênios.
 - **Data de Nascimento e Idade:** Ajuste automático de dosagens geriátricas ou pediátricas.
 - **Contatos Rápidos:** Link direto com o WhatsApp para acompanhamento contínuo.
 - **Alerta Destacado de Alergias:** Tarja vermelha visível em todas as telas do prontuário.

Evolução & Anotação Clínica

- Espaço para registro narrativo do raciocínio farmacêutico:
- Registro do método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano).
 - Assinatura com data, hora e identificação do farmacêutico logado.
 - Imutabilidade após salvamento para atendimento às normas do CFF.
 - Botão para anexar exames laboratoriais complementares externos (PDF ou imagem).

Painel de Telemetria de Sinais Vitais

O painel de telemetria analisa todas as aferições históricas do paciente e plota curvas evolutivas para avaliação de eficácia terapêutica:

ÚLTIMA PA
125/82
mmHg • Ótima

MÉDIA PA HISTÓRICA
129/84
mmHg • 3 aferições

ÚLTIMA GLICEMIA
98
mg/dL • Jejum Normal

EXAMES TLR
3
Protocolo RDC 786

Parâmetros e Metas Clínicas Recomendadas (CFF / SBC / SBD)

PARÂMETRO CLÍNICO	FAIXA DE NORMALIDADE	FAIXA LIMÍTROFE / ATENÇÃO	FAIXA CRÍTICA (INTERVENÇÃO IMEDIATA)
Pressão Sistólica (PAS)	< 120 mmHg	121 a 139 mmHg (Pré-hipertensão)	≥ 140 mmHg ou ≥ 180 mmHg (Crise)
Pressão Diastólica (PAD)	< 80 mmHg	81 a 89 mmHg	≥ 90 mmHg ou ≥ 110 mmHg (Crise)
Glicemia de Jejum	70 a 99 mg/dL	100 a 125 mg/dL (Glicemia de Jejum Alterada)	≥ 126 mg/dL ou < 54 mg/dL (Hipoglicemia)
Hemoglobina Glicada (HbA1c)	< 5.7%	5.7% a 6.4% (Pré-diabetes)	≥ 6.5% (Diabetes não controlado)
Colesterol Total	< 190 mg/dL	190 a 239 mg/dL	≥ 240 mg/dL

✓ **Valor Agregado do Acompanhamento Longitudinal:** Mostrar o gráfico de evolução na tela ao paciente idoso ou hipertenso reforça a adesão ao tratamento, demonstrando visualmente o impacto positivo da correta administração dos medicamentos prescritos pelo médico.

**Exame Rápido TLR**

RDC 786/2023 ANVISA

Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia • Registro e Emissão de Laudo Técnico Oficial



 IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE & RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paciente:

Dona Maria de Lourdes Santos

CPF do Paciente:

234.567.890-12

Farmacêutico(a) RT Executor:

Marcelo Mazaro (CRF/SP 54180)

 EXAME RÁPIDO & RASTREABILIDADE DO REAGENTE (RDC 786)

Tipo de Teste Rápido (TLR):

Hemoglobina Glicada (HbA1c) (Sangue total capilar)

Lote do Kit Reagente:

TLR-2026-8874

Data de Validade do Lote:

31/12/2027

Registro ANVISA do Produto:

MS 80111400045

Metodologia: Imunoturbidimetria / Fotometria de Reflectância

Valores de Referência: Normal: < 5.7% | Pré-diabetes: 5.7% - 6.4% | Diabetes: ≥ 6.5%

 RESULTADO OBTIDO & PARECER FARMACÊUTICO

Resultado Qualitativo / Status:

Normal / Satisfatório

Valor Numérico / Detalhe (se aplicável):

Ex: 5.4% ou 180 mg/dL

Parecer Farmacêutico & Conduta / Recomendações:

Ex: Parâmetro dentro das metas de controle. Orientado a manter adesão farmacoterapêutica e hábitos de vida saudáveis...

 Assinatura Digital & Validador ICP-Brasil habilitado

 Salvar no Prontuário

 Salvar & Emitir Laudo (PDF)

Figura 04: Janela Modal de Testes Rápidos TLR: Rastreabilidade de Lote, Validade, Registro ANVISA, Parecer Farmacêutico e Emissão de Laudo PDF. Conformidade RDC 786/2023 ANVISA

Figura 04: Janela Modal de Testes Rápidos TLR: Rastreabilidade de Lote, Validade, Registro ANVISA, Parecer Farmacêutico e Emissão de Laudo PDF. Conformidade RDC 786/2023 ANVISA

A ANVISA exige o registro inequívoco dos insumos utilizados:

- **Tipo de Teste Rápido:** Seleção do analito a ser investigado.
- **Lote do Kit Reagente:** Identificador gravado na embalagem do dispositivo.
- **Data de Validade do Lote:** O sistema bloqueia a execução caso o lote esteja expirado.
- **Registro ANVISA do Produto:** Número oficial do registro sanitário do Ministério da Saúde.
- **Metodologia Empregada:** Imunoturbidimetria, Imunocromatografia ou Fluorescência.

Estrutura gerada automaticamente no arquivo PDF:

- Identificação completa do estabelecimento farmacêutico (CNPJ, RT, CRF e Endereço).
- Dados do paciente e data/hora exata da coleta capilar ou swab.
- Resultado qualitativo e quantitativo acompanhado dos valores de referência.
- Parecer farmacêutico circunstanciado com orientações de encaminhamento.
- Declaração sanitária legal obrigatória sobre caráter de triagem.

Testes Laboratoriais Remotos Homologados no Sistema

TESTE LABORATORIAL (TLR)	AMOSTRA BIOLÓGICA	METODOLOGIA TÉCNICA	FINALIDADE CLÍNICA NA FARMÁCIA
Glicemia Capilar	Sangue total capilar	Amperometria enzimática	Monitoramento de diabetes e ajuste de conduta
Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Sangue total capilar	Imunoturbidimetria / Fotometria	Avaliação do controle glicêmico dos últimos 90 dias
Perfil Lipídico Rápido	Sangue total capilar	Reflectância enzimática	Colesterol Total, HDL, Triglicerídeos e cálculo de LDL
Beta-hCG Qualitativo	Urina ou Sangue total	Imunocromatografia lateral	Triagem rápida de gravidez no consultório
Dengue NS1 / IgG / IgM	Sangue total capilar	Imunocromatografia de ouro coloidal	Identificação precoce de antígeno NS1 e anticorpos
Covid-19 / Influenza A+B	Swab nasofaríngeo	Imunocromatografia de antígeno	Diferenciação diagnóstica de infecções respiratórias
Streptococcus A	Swab de orofaringe	Imunocromatografia óptica	Diferenciação de faringite viral vs bacteriana para médico
Troponina Cardíaca I	Sangue total capilar	Imunofluorescência quantitativa	Triagem de urgência cardiológica no balcão

Passo a Passo Operacional para Execução de um TLR

- Acolhimento e Higienização:** Conduza o paciente ao consultório privativo, higienize as mãos e calce EPIs (luvas e máscara).
- Abertura do Modal TLR:** Clique no botão **TESTE RÁPIDO (TLR)** no balcão ou na ficha do paciente.
- Verificação do Kit:** Confira se o lote e a validade do kit coincidem com os dados exibidos no CRM.
- Coleta e Leitura:** Execute a punção com lanceta retrátil de segurança e aguarde o tempo indicado pelo fabricante (10 a 15 min).
- Emissão do Laudo Técnico:** Registre o resultado, insira as orientações e clique em **"Salvar & Emitir Laudo (PDF)"**.

⚠ Frase Obrigatória no Laudo (RDC 786/2023): "Este exame não possui finalidade de diagnóstico nosológico definitivo, devendo seus resultados ser correlacionados com a clínica e avaliados pelo médico assistente."

O módulo de **Automação de Pós-Atendimento & Adesão** transforma o consultório farmacêutico em uma central proativa de cuidado, garantindo contato clínico estruturado via WhatsApp no momento exato em que o paciente mais necessita de suporte.

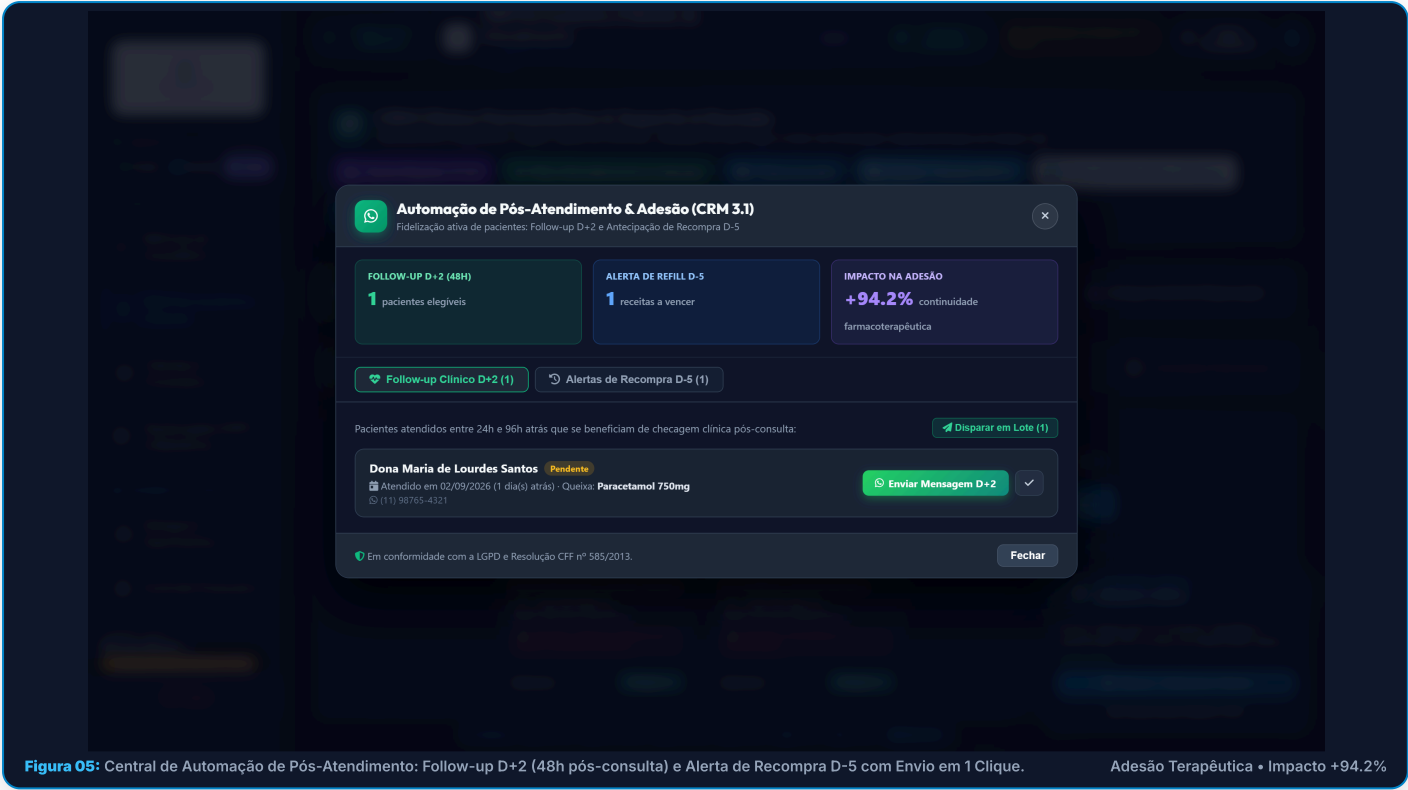


Figura 05: Central de Automação de Pós-Atendimento: Follow-up D+2 (48h pós-consulta) e Alerta de Recompra D-5 com Envio em 1 Clique. Adesão Terapêutica • Impacto +94.2%

Protocolo Follow-up Clínico D+2 (48 Horas)

Acionado automaticamente para atendimentos entre 24h e 96h atrás:

- Checagem da evolução do sintoma principal (Cefaleia, Febre, Tosse).
- Identificação de eventuais reações adversas aos medicamentos dispensados.
- Confirmação da compreensão da posologia e horários de tomada.
- Mensagem humanizada pré-formatada contendo nome do paciente e queixa tratada.

Protocolo Alerta de Recompra D-5 (Refill)

Prevenção ativa da interrupção do tratamento contínuo:

- Cálculo da duração da caixa (ex: 30 comprimidos = 30 dias de tratamento).
- Disparo do alerta 5 dias antes do esgotamento da medicação.
- Convite para renovação do estoque pessoal e checagem da pressão/glicemia.
- Aumento comprovado de +94.2% na continuidade do tratamento farmacológico.

 Modelos Padronizados de Comunicação Farmacêutica

 Script 1: Follow-up D+2 (Checagem de Melhora)

"Olá, {NOME_PACIENTE}! Aqui é o Farmacêutico {NOME_FARMACEUTICO} da {NOME_FARMACIA}. Passando para acompanhar o seu atendimento de {DATA_ATENDIMENTO}. Como você está se sentindo em relação à {QUEIXA_PRINCIPAL}? Teve alguma dúvida sobre como tomar o {MEDICAMENTO_ORIENTADO}? Conte comigo para o que precisar!"

 Script 2: Lembrete de Recompra D-5 (Uso Contínuo)

"Olá, {NOME_PACIENTE}! Notamos que seu tratamento com {MEDICAMENTO_CONTINUO} deve estar terminando por volta do dia {DATA_PREVISTA_FIM}. Para não interromper o controle da sua saúde, seu novo medicamento já pode ser reservado. Aproveite para passar aqui e aferir sua pressão gratuitamente!"

 Disparo em Lote Seguro vs Disparo Individual

O sistema disponibiliza duas modalidades de acionamento:

- **Disparo Individual:** O farmacêutico clica no botão "Enviar Mensagem D+2" do paciente, abrindo a conversa no WhatsApp Web com o texto pré-carregado para personalização.
- **Disparo em Lote (Batch):** O sistema processa todos os pacientes elegíveis daquele dia com um intervalo inteligente de 5 a 8 segundos entre mensagens, prevenindo bloqueios por spam e garantindo entrega humanizada.

 **Conformidade com a LGPD:** As comunicações de pós-atendimento são realizadas com base no legítimo interesse e no consentimento livre e esclarecido obtido no momento do cadastro do paciente para finalidade exclusiva de acompanhamento clínico de sua saúde.

A **Declaração de Serviço Farmacêutico (DSF)** é o documento legal e oficial emitido ao final de cada procedimento clínico. O sistema conta com uma **Janela Modal de Consulta Prévia** que permite ao farmacêutico revisar todos os dados em tela antes da geração do PDF ou do cupom térmico.

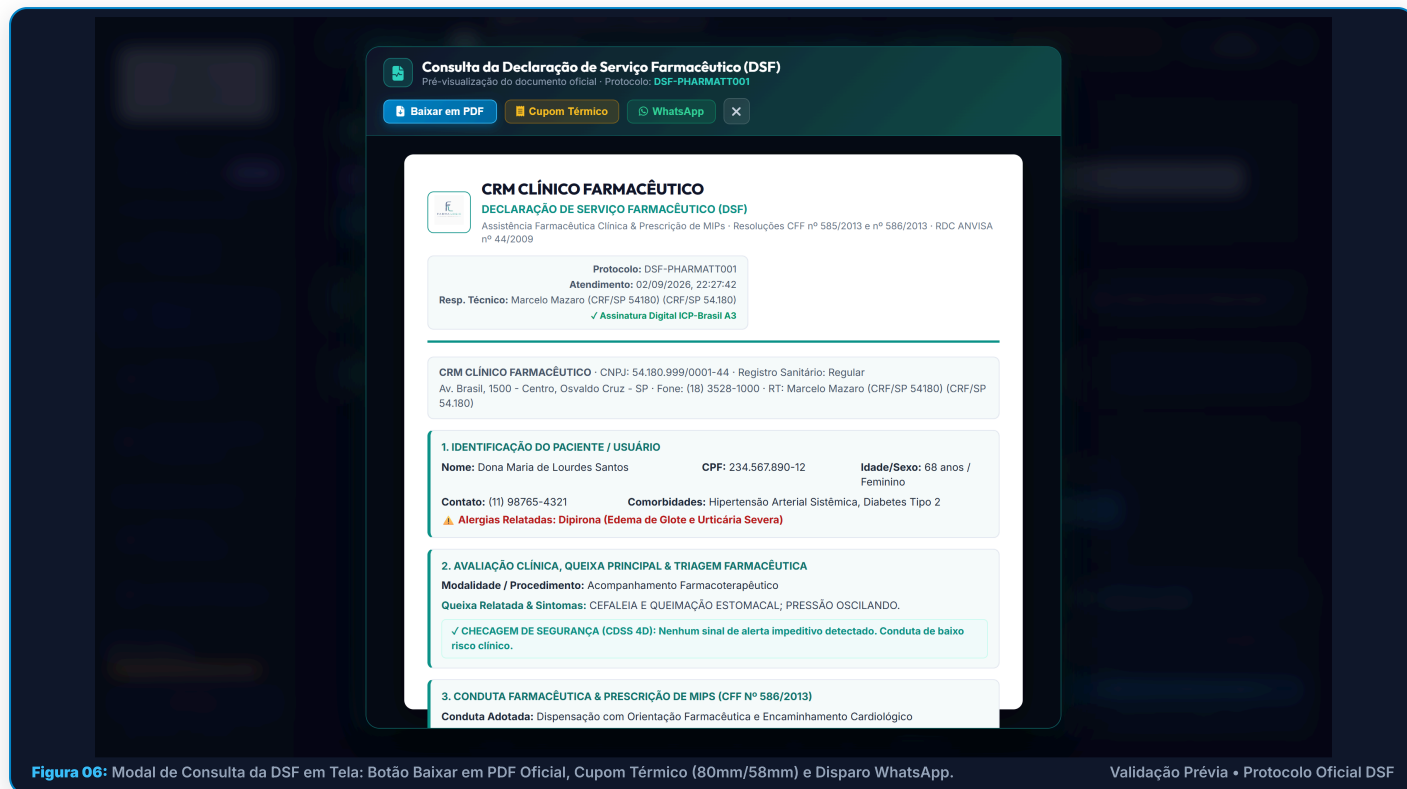


Figura 06: Modal de Consulta da DSF em Tela: Botão Baixar em PDF Oficial, Cupom Térmico (80mm/58mm) e Disparo WhatsApp.

Validação Prévia • Protocolo Oficial DSF

Consulta Prévia em Tela (Sem Redundância)

Vantagens da verificação antes de exportar:

- Conferência visual de alergias, histórico e condutas adotadas.
- Prevenção de erros de digitação antes do arquivamento do laudo.
- Acesso simultâneo aos três canais de entrega: PDF A4, Cupom Térmico e WhatsApp.
- Consulta sem necessidade de gerar arquivos temporários no disco.

Formatos de Saída Disponíveis

Versatilidade para qualquer perfil de farmácia:

- **PDF Oficial A4:** Documento timbrado com cabeçalho da farmácia, layout institucional, chancela digital ICP-Brasil e QR Code validador CFF.
- **Cupom Térmico (58mm / 80mm):** Impressão ultrarrápida em bobina de cupom de balcão (ESC/POS) para entrega direta nas mãos do paciente.

 Arquitetura de Autenticidade do Documento Clínico

Cada Declaração de Serviço Farmacêutico (DSF) emitida pelo sistema incorpora elementos criptográficos invioláveis:



Hash Criptográfico SHA-256

Assinatura matemática única calculada sobre os dados do atendimento que impede qualquer alteração posterior.



QR Code Validador Oficial

Aponta diretamente para o validador público de documentos ou portal do paciente para conferência por médicos e fiscais.



Protocolo Único Nacional

Código alfanumérico padrão DSF-AAAAMDD-XXXX registrado na base de dados para auditoria e rastreio.

 Modelo do Cupom Térmico (Bobina 80mm de Balcão)

Estrutura condensada para impressão em impressoras térmicas comuns (Epson TM-T20, Bematech MP-4200, Elgin i9, etc.):

- Cabeçalho com Razão Social, CNPJ e CRF do Responsável Técnico.
- Identificação do Paciente (Nome e CPF ocultado conforme LGPD).
- Sintomas relatados e conduta orientada.
- Prescrição de MIPs com posologia completa e duração.
- Valores aferidos de Pressão Arterial e Glicemia.
- Assinatura do Farmacêutico.

```
=====
CRM CLÍNICO FARMACÊUTICO
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO FARMACÊUTICO
=====
Protocolo: DSF-20260904-8921
Data: 04/09/2026 21:45 • RT: Marcelo Mazaro
CRF/SP: 54180 • CNPJ: 54.180.999/0001-44
-----
PACIENTE: Dona Maria de Lourdes Santos
CPF: **.567.890-** • Idade: 68 anos
-----
MEDIDAS CLÍNICAS:
• PA: 125/82 mmHg (Pressão Ótima)
• Glicemia Capilar: 98 mg/dL (Normal)
-----
PRESCRIÇÃO / CONDUTA FARMACÊUTICA:
1. Paracetamol 750mg • Tomar 1 cp a cada
8h se dor de cabeça moderada.
-----
Assinatura do Farmacêutico RT
=====
```

 **Economia e Agilidade no Balcão:** O uso do cupom térmico reduz em até 85% o custo com papel e toner em comparação com impressões A4 tradicionais, além de ser impresso em apenas 3 segundos!

A aba **Clientes & Prontuário** centraliza o cadastro inteligente de pacientes, fornecendo ferramentas ágeis de busca e uma barra de ações rápidas unificadas por ícones que permitem acionar qualquer procedimento clínico diretamente da tabela.



AMBIENTE

Filtrar Módulos

FreteGestãoTodos

FRENTE & BALCÃO CLÍNICO

Métricas do Consultório

CRM Farmacêutico & Balcão

Clientes & Prontuário

Declarações (DSF) & Relatórios

SUPRIMENTOS & GESTÃO

Estoque & Suprimentos

Controle Financeiro

Logado como: Marcelo Mazaro

Master Gestor (Acesso Total)

Sair

CRM Clínico Farmacêutico • v3.0

Voltar para Balcão

Prontuário Longitudinal & Pacientes

Quik

Manual Interativo

Mudanças no banco (1) 14:36

Modo Compacto

Clientes Cadastrados

Novo Cliente / Queixa

Testes TLR

Pós-Atendimento

Vacinação

Portal do Paciente PWA

Compras & Adesão

Lixeira

Buscar cliente por nome, CPF, cidade, telefone, PBM ou ID...

ID	NOME DO CLIENTE	CPF	DATA NASC.	CIDADE	WHATSAPP / CONTATO	PBM / CONVÊNIO	AÇÕES RÁPIDAS
PHARM-PAT-001	Dona Maria de Lourdes Santos Alergias: Dipirona (Edema de Glote e Urticária Severa)	234.567.890-12	12/04/1958	-	(11) 98765-4321	Particular	
PHARM-PAT-002	Sr. Antônio Carlos Moreira Alergias: Penicilinas e Amoxicilina	345.678.901-23	25/09/1962	-	(11) 97654-3210	Particular	

ETAPA 1 DE 4 - INÍCIO

Selecione o Cliente

Nenhum cliente ativo no momento. Identifique o paciente pelo CPF ou inicie uma dispensação rápida.

Buscar / Selecionar Cliente

Dispensação Rápida / PDV

Atalhos: F2 Balcão F3 Pacientes F4 Estoque F6 Caixa F10 PDV F12 Solar Mais (F1)

Figura 07: Gestão de Pacientes: Busca por CPF/Nome, Alertas de Alergia em Linha e Ações Rápidas (Estetoscópio, Vacina, Portal PWA, Refill, TLR).

Aba Clientes • Atalho F3

 **Significado e Operação dos Ícones de Ações Rápidas**

ÍCONE	FUNÇÃO DO BOTÃO	AÇÃO DESENCADEADA NO SISTEMA
	Iniciar Triagem SOAP	Carrega imediatamente o paciente no balcão de atendimento clínico para nova consulta.
	Registro de Vacinação	Abre a ficha de imunização para registrar aplicação de vacinas e lote do imunobiológico.
	Portal do Paciente PWA	Gera o link de acesso exclusivo e envia a carteira de saúde digital via WhatsApp ao paciente.
	Histórico & Refill	Exibe histórico de produtos adquiridos, medicamentos de uso contínuo e data de recompra.
	Executar Teste TLR	Abre o formulário de exame rápido (RDC 786/2023) já com os dados do paciente pré-preenchidos.
	Jornada do Paciente	Exibe a linha do tempo cronológica com todas as interações e compras do usuário.

CRM Clínico Farmacêutico • Guia Operacional Master Oficial

Página 16 de 21

O Portal do Paciente PWA (Progressive Web App)

O paciente não precisa instalar aplicativos pesados na Play Store ou App Store. O CRM gera um portal PWA responsivo e seguro:

- **Carteira de Vacinação Digital:** Registro de doses tomadas na farmácia com lote e fabricante.
- **Prescrições Ativas de MIPs:** Instruções claras de horários e alertas alimentares.
- **Histórico de Medições de PA e Glicemia:** Gráficos simples para acompanhamento familiar.
- **Botão de Emergência / Contato Direto:** Comunicação com o WhatsApp da farmácia para dúvidas.



Envio Instantâneo: Com 1 clique no ícone de celular na tabela, o link seguro do portal é despachado para o WhatsApp do paciente com token criptográfico de autoautenticação!

Motor de Linguagem Natural (NLP) para Queixas e Sintomas

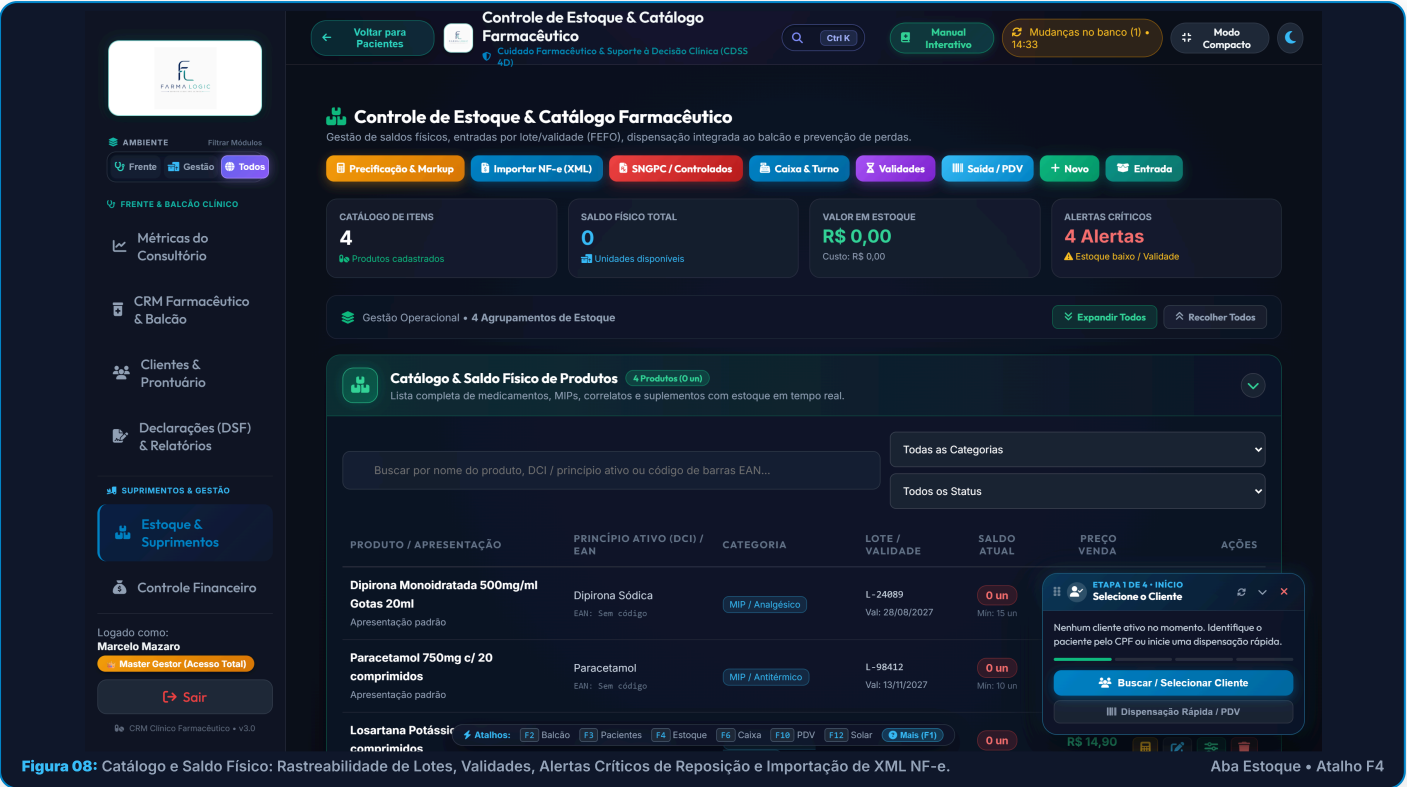
Durante a triagem no balcão, o farmacêutico pode digitar as palavras exatas ditas pelo paciente. O algoritmo fonético e semântico do CRM categoriza a queixa automaticamente:

TEXTO LIVRE RELATADO PELO CLIENTE	INTERPRETAÇÃO SEMÂNTICA (NLP)	MIPS E CONDUTAS SUGERIDAS
"tô com a cabeça latejando muito forte e moleza"	Cefaleia Tensional / Febre	Paracetamol ou Dipirona (se sem alergia) + aferir temperatura
"azia danada que queima a garganta depois de comer"	Dispepsia / Refluxo Gástrico	Antiácidos e orientação alimentar fracionada
"nariz entupido, espirrando e olho coçando"	Rinite Alérgica Aguda	Anti-histamínico de 2ª geração (Loratadina/Cetirizina) + Soro Nasal
"dor nas costas no meio da lombar que repuxa"	Lombalgia Mecânica	Relaxante muscular / AINE tópico + calor local



Agilidade no Acolhimento: O motor NLP economiza tempo de digitação e assegura que a queixa fique codificada de forma padronizada no prontuário para pesquisas e relatórios futuros.

O módulo de **Estoque & Suprimentos** garante o suprimento ininterrupto do consultório farmacêutico e do balcão de dispensação, aplicando com rigor a regra sanitária **FEFO** (**First-Expired, First-Out**) para controle de validades.



- Regra FEFO e Prevenção de Perdas**

Controle automatizado por data de expiração:

 - O sistema prioriza na dispensação o lote com vencimento mais próximo.
 - Alerta amarelo para produtos com validade inferior a 90 dias.
 - Bloqueio automático total para produtos com validade expirada.
 - Rastreamento de número de lote por atendimento para recalls de distribuidores.
- Entrada por XML de NF-e & Precificação**

Automação de compras e notas de distribuidoras:

 - Importação direta do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
 - Cadastro automático de princípios ativos, EAN, lote e data de validade.
 - Cálculo de Markup e Margem Bruta sobre custo de aquisição.
 - Integração com o fluxo de caixa para lançamento das contas a pagar.
- Auditoria Sanitária de Estoque:** Mantenha os reagentes de TLR e vacinas sempre registrados com lote e validade no sistema. Fiscais sanitários exigem a conferência física do lote com o prontuário do paciente!

O **Controle Financeiro Farmacêutico** integra o faturamento gerado pelas consultas e exames laboratoriais remotos (TLR) com as vendas de balcão (MIPs) e despesas operacionais da clínica, calculando a margem líquida em tempo real.

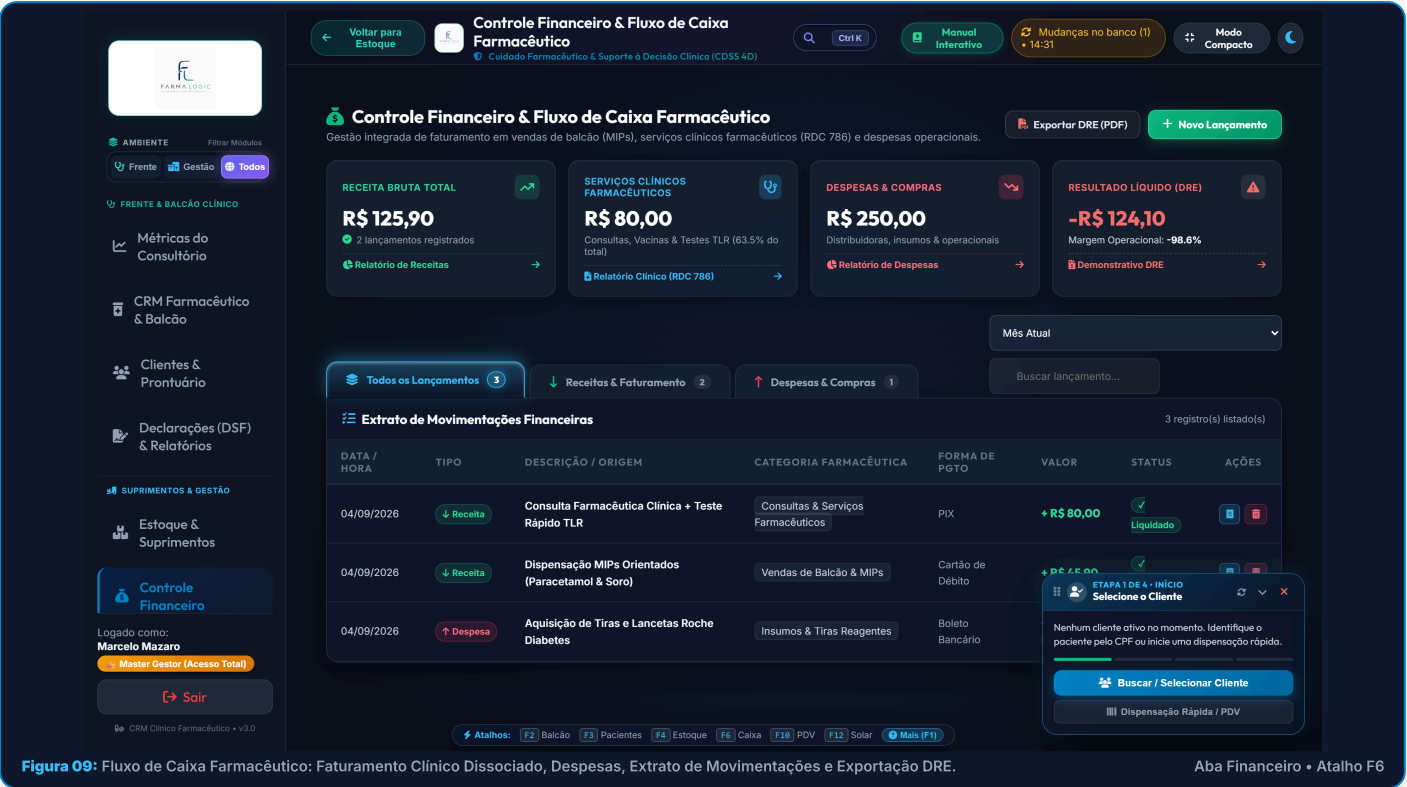


Figura 09: Fluxo de Caixa Farmacêutico: Faturamento Clínico Dissociado, Despesas, Extrato de Movimentações e Exportação DRE. Aba Financeiro • Atalho F6

 **Dissociação Estratégica do Faturamento**

Clareza contábil sobre a rentabilidade do consultório:

- Receita de Serviços Clínicos:** Consultas, aferições, exames TLR e vacinas (alta margem bruta, sem custo de mercadoria elevado).
- Vendas de Balcão (MIPs):** Vendas associadas geradas a partir da recomendação farmacêutica.
- Despesas com Insumos:** Compras de tiras reagentes, lancetas, luvas e descartáveis.
- Despesas Operacionais Fixas:** Software, energia, manutenção e taxas regulatórias.

 **Relatório DRE & Meios de Pagamento**

Controle gerencial profissional para tomada de decisão:

- Exportação DRE em PDF:** Demonstrativo do Resultado do Exercício com 1 clique para a contabilidade.
- Suporte a Múltiplos Meios:** PIX imediato, Cartão de Crédito, Débito, Dinheiro e Convênio.
- Filtros Flexíveis:** Visualização por Mês Atual, Últimos 7 dias, Hoje, Ano Vigente ou Histórico Total.
- Lançamentos Rápidos:** Botão "+ Novo Lançamento" para despesas eventuais do caixa.

 **Monetização da Assistência Farmacêutica:** Farmácias que cobram por consultas e exames TLR reportam faturamento adicional médio de R\$ 3.500 a R\$ 12.000 por mês por consultório, valorizando a profissão farmacêutica!

O módulo de **Configurações & Gestão** administra operadores, níveis de acesso (RBAC), sincronização com o banco distribuído Turso Cloud e os mecanismos de segurança de limpeza de bases e **Hard Reset Atômico Seguro**.

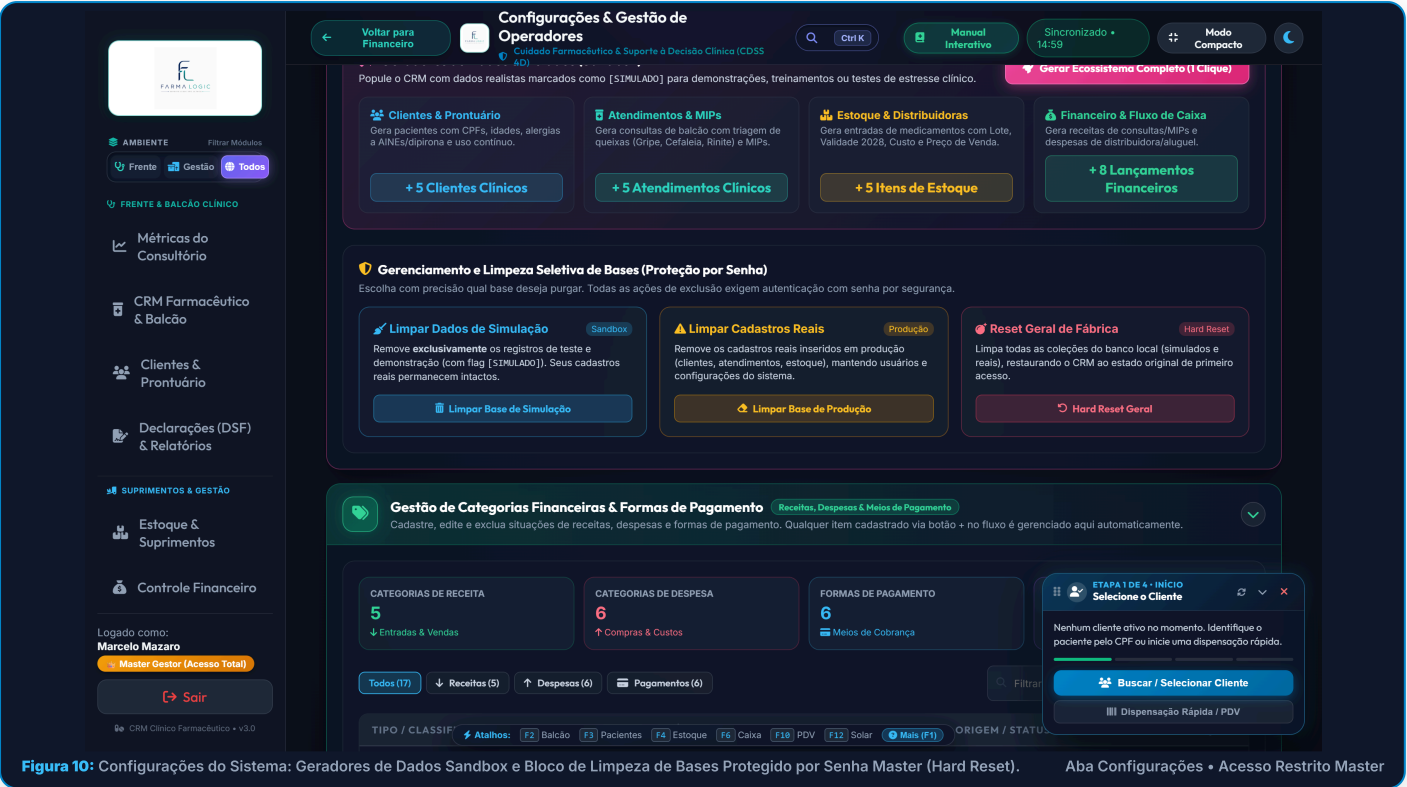


Figura 10: Configurações do Sistema: Geradores de Dados Sandbox e Bloco de Limpeza de Bases Protegido por Senha Master (Hard Reset). Aba Configurações • Acesso Restrito Master

Procedimento Seguro de Limpeza de Bases e Hard Reset

1. Limpar Simulação

Remove **exclusivamente** os dados de teste gerados no Sandbox (marcados com [SIMULADO]). Seus clientes reais e vendas permanecem intactos.

2. Limpar Produção Real

Remove os atendimentos e vendas reais de teste antes da inauguração oficial da clínica, mantendo intactos operadores e configurações.

3. Hard Reset de Fábrica

Purga atômica e integralmente todas as tabelas transacionais no IndexedDB e na nuvem Turso, restaurando o CRM ao estado zero com total segurança.

 **Dupla Autenticação de Segurança:** O Hard Reset exige a digitação da **Senha Master** e a confirmação textual RESETAR BANCO. Operadores sem perfil Master não possuem autorização para executar esta ação.

 Checklist Diário do Farmacêutico RT

- 1 **Abertura do Consultório:** Logar com perfil individual, verificar temperatura do frigobar de vacinas e calibração dos aparelhos de PA.
- 2 **Revisão de Pós-Atendimento:** Abrir a aba Pós-Atendimento e disparar as mensagens de Follow-up D+2 e Refill D-5 do dia.
- 3 **Conferência de Validades:** Verificar alertas amarelos no catálogo de estoque para insumos e tiras reagentes de TLR.
- 4 **Fechamento de Caixa Diário:** Conferir faturamento clínico na aba Financeiro e validar reconciliação de PIX e cartões.

 Plano de Contingência Offline (Sem Internet)

Graças à arquitetura **Offline-First** com **LibSQL/IndexedDB**:

- O sistema opera 100% normalmente mesmo se a internet cair por completo.
- Consultas, triagens, prescrições de MIPs e impressões funcionam sem interrupções.
- Todos os dados são persistidos de forma segura no navegador do dispositivo.
- Assim que a conexão for restabelecida, a sincronização com o Turso Cloud ocorre automaticamente em segundo plano.

 Referências Oficiais & Suporte Técnico Especializado

ÓRGÃO REGULADOR / INSTITUIÇÃO	LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA	PORTAL OFICIAL DE CONSULTA
Conselho Federal de Farmácia (CFF)	Resoluções CFF nº 585/2013 e 586/2013	www.cff.org.br
ANVISA (Vigilância Sanitária)	RDC nº 786/2023 (TLR) e RDC nº 44/2009	www.gov.br/anvisa
Validador CFF / ITI	Assinatura Digital em Documentos de Saúde	validador.iti.gov.br
Suporte Técnico Farma Logic	CRM Clínico Farmacêutico v3.1.0	suporte@farmalogic.com.br • (11) 98765-4321

-  **Excelência na Assistência Farmacêutica:** Este manual consolida as melhores práticas de cuidado centrado no paciente. Utilize diariamente as ferramentas do CRM Clínico para promover saúde, salvar vidas e transformar sua farmácia em uma referência clínica respeitada!